

Sistema IoT con visión artificial para el control de calidad de alimentos



1. Estado de la tecnología

1.1 Ámbito comercial

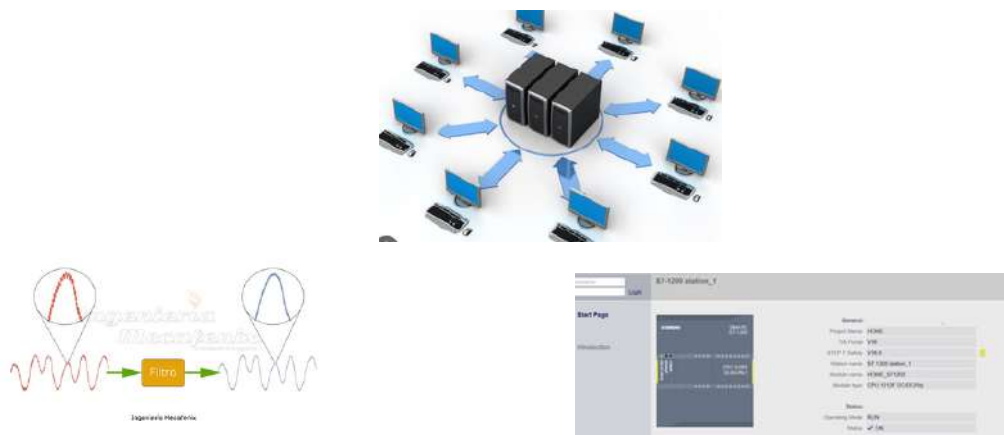


Referentes comerciales

Se revisan soluciones internacionales que automatizan la inspección, la estimación de vida útil y la medición ambiental. Estos productos aportan referencias de funcionamiento, variables evaluadas, captura de datos y conectividad.

Aplicación: clasificación, vida útil y medición ambiental.

1.2 Ámbito de patentes

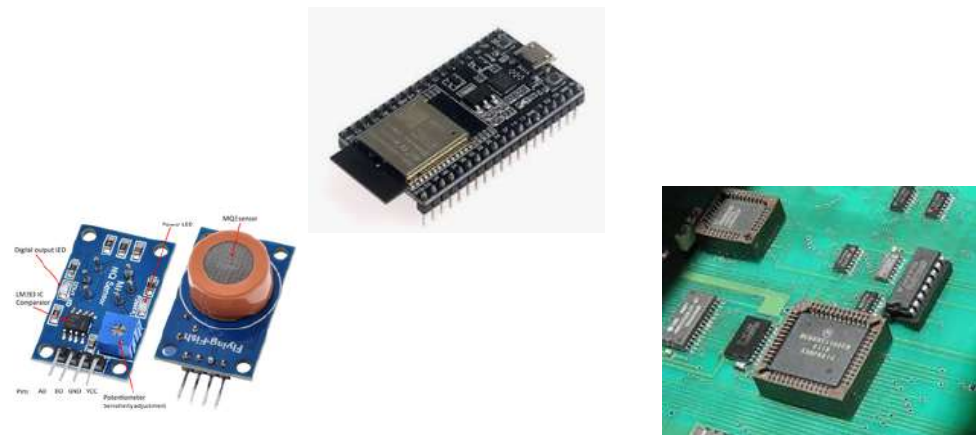


Base tecnológica protegida

Las patentes muestran principios útiles para captura óptica, clasificación por color, monitoreo situacional y automatización. Su lectura sirve para comparar componentes, funciones y limitaciones técnicas del sistema.

Aplicación: captura, procesamiento y automatización.

1.3 Factores comunes



Coincidencias del estado del arte

Los antecedentes convergen en sensores de gas, visión artificial, aprendizaje automático, IoT, trazabilidad y registro de decisiones. La solución toma estos factores como base funcional del triaje inteligente.

Aplicación: integración de sensado, IA y registro digital.

2. Lista de Exigencias

01 Función principal Detectar y clasificar automáticamente el estado de conservación para definir venta, remate, donación o compostaje.	02 Geometría Módulo compacto de máximo 40×40×40 cm, modular, bajo perfil y adaptable a distintos layouts de trastienda.	03 Fuerzas Soportar lotes de hasta 3 kg, golpes de manipuleo diario y uso continuo sin deformaciones funcionales.	04 Materia Evaluar plátano y pimienta por unidad, con lectura de gases y análisis óptico de coloración, arrugas o manchas.	05 Energía Alimentación segura desde red o banco recargable, manteniendo operación estable sin instalación compleja.
06 Señales Entradas de encendido, gas, imagen RGB y luz; salidas de diagnóstico, vida útil, telemetría y estado del equipo.	07 Control Permitir configurar umbrales y destino mediante interfaz intuitiva, sin requerir programación por parte del operario.	08 Electrónica Procesamiento embebido para sensores, cámara, IA y comunicación inalámbrica hacia nube o dashboard.	09 Software Modelo de visión artificial conectado a dashboard o app para almacenar, procesar y visualizar datos de triaje.	10 Operación Integrar seguridad, ergonomía, fabricación local, montaje rápido, transporte, mantenimiento, costos y plazos.

Síntesis de exigencia

El equipo debe ser compacto, seguro, fácil de usar y capaz de combinar sensores, cámara, IA y registro digital para reducir mermas en minimarkets.

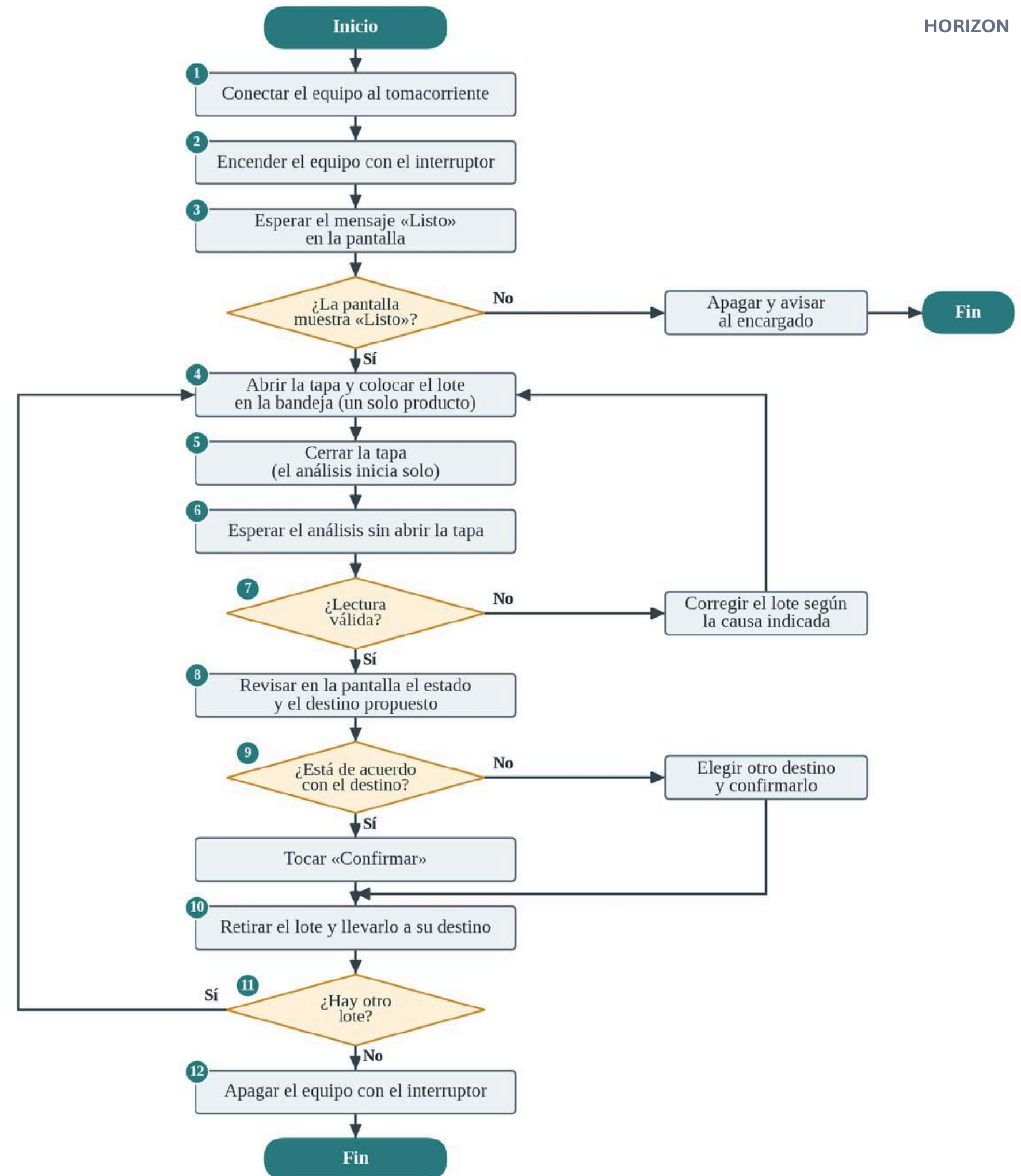
CAJA NEGRA

HORIZON

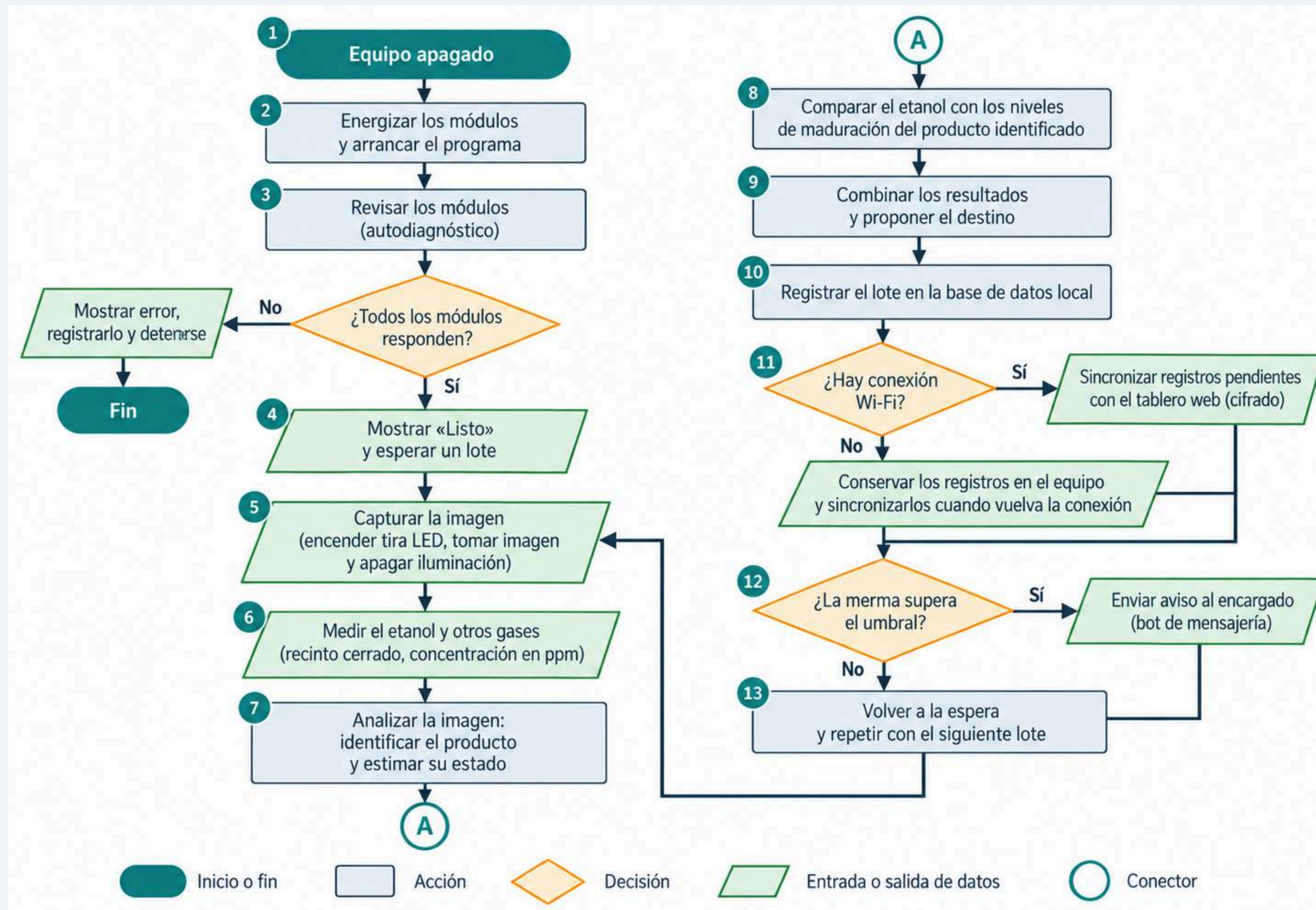
Resume el sistema mediante entradas y salidas de energía, materia y señales. Permite comprender qué ingresa, qué se transforma y qué información genera la estación HORIZON.



SECUENCIA DE OPERACIONES



ESTRUCTURA POR DOMINIOS





Funciones integradas

Une dominios, flujos y módulos en una arquitectura general. La integración muestra cómo se conectan sensores, cámara, control, software, interfaz y salida del producto evaluado.



4. Concepto de solución por Dominio



4.1 Electrónico

Sensores MQ, acondicionamiento de señales, control de encendido y luz para la captura.



4.2 Mecánico

Carcasa, soporte de componentes, sellado y protección contra humedad, polvo y salpicaduras.



4.3 Energía

Baterías Li-ion, carga controlada, conversión DC-DC y acondicionamiento estable para módulos.



4.4 Control

Procesa variables medidas, interpreta comandos, ejecuta reglas y emite señal visual a la interfaz.



4.5 Software

Registra evaluaciones, transmite telemetría y habilita consulta de datos en dashboard o servidor.



4.6 Imagen y señal

Captura imagen, identifica producto, estima estado visual y envía el resultado al dominio de control.



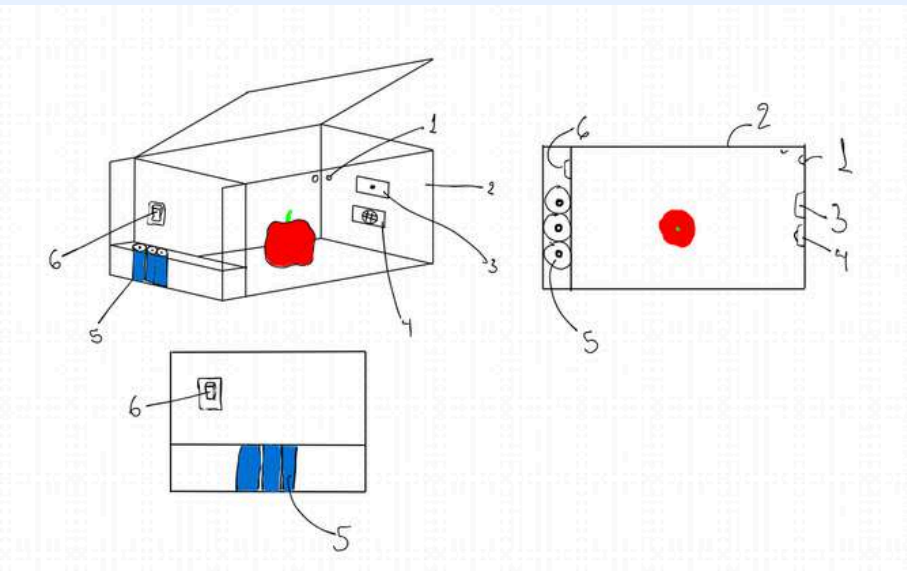
4.7 Integrada

Combina dominios para formar una arquitectura técnica coherente y seleccionable.

Lectura del dominio: cada alternativa se evalúa por compatibilidad, integración, costo, portabilidad, seguridad y facilidad de implementación.

5. Bocetos de los 3 conceptos de solución

5.1 Concepto 1

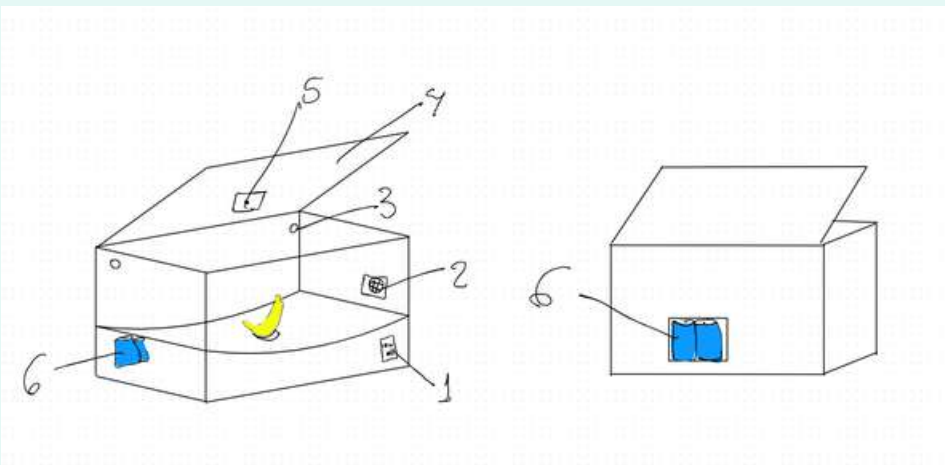


Funcionamiento

Se alimenta con baterías de litio. La tapa permite introducir el producto; al accionar el interruptor se activan sensores, cámara y LEDs. El sensor MQ135 registra gases dentro de la caja.

Piezas: LED, carcasa 3D, cámara, sensor MQ135, baterías e interruptor.

5.2 Concepto 2

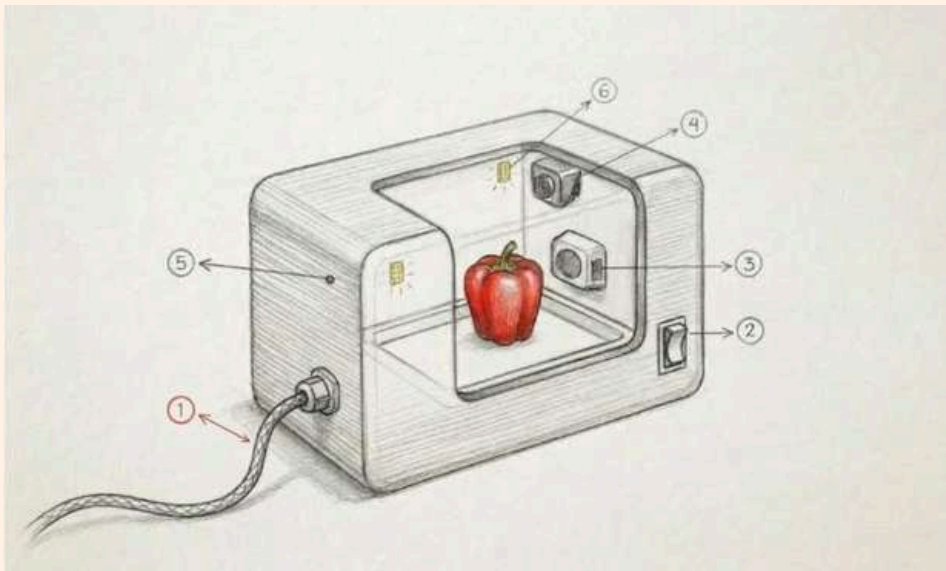


Funcionamiento

Usa baterías recargables. El operario coloca el producto, enciende el sistema y el sensor MQ3 mide gases mientras la cámara y los LEDs apoyan la comparación visual.

Piezas: interruptor, sensor MQ3, LED, carcasa, cámara y batería recargable.

5.3 Concepto 3



Funcionamiento

Integra alimentación AC, interruptor, sensor MQ-3, cámara, carcasa de impresión 3D y LED. El análisis combina captura visual y registro de gases emitidos en el interior.

Piezas: red eléctrica AC, interruptor, sensor MQ-3, cámara, carcasa 3D y LED.

DEMOSTRACIÓN DEL FUNCIONAMIENTO DE UNA VARIABLE

Medición del ETANOL en ppm

**¡MUCHAS GRACIAS
POR SU ATENCIÓN!**

